

Decathlon VOC Analyzer: 상품이미지·텍스트증거와사용자리뷰 정렬을위한증거기반멀티모달 VOC 분석시스템

Severin Ye¹

*School of Computer Science and Engineering
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
6severin9@gmail.com*

Dokeun Lee²

*Department of Physics
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
nsa08008@naver.com*

Wushuang Liu²

*Department of Child Studies
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
824309203q@gmail.com*

Seowan Jung²

*School of Computer Science and
Engineering
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
swan041014@gmail.com*

HyunJun Jung²

*School of Computer Science and
Engineering
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
beanbeansummon@naver.com*

Hye Jeon²

*School of Computer Science and
Engineering
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
prajna0426@naver.com*

1 요약

전자상거래 VOC(Voice of Customer) 분석은 리뷰에 담긴 주관적 사용자 경험과 상품 페이지에 제시된 객관적 증거를 함께 이해해야 한다. 본 논문은 상품 이미지, 상품 텍스트, 사용자 리뷰를 명시적으로 정렬하는 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템인 Decathlon VOC Analyzer 를 제안한다. 제안 시스템은 상품 정보를 증거 패키지로 표준화하고, 별점이 보존된 원시 리뷰를 유지하며, 별점 인지 샘플링과 저정보 리뷰 필터링을 통해 측면 수준 VOC 객체를 구성한다. 이어서 각 측면을 텍스트 지지, 시각 확인, 교차모달 해소를 위한 질문으로 계획하고, 텍스트 및 이미지 경로에서 후보 증거를 검색·재순위화한 뒤, claim 수준의 증거 귀속과 명시적 evidence gap 을 포함한 구조화 보고서를 생성한다. 현재 구현은 재현성, 오류 위치 추적, 후속 replay 분석을 지원하기 위해 핵심 중간 산출물을 보존하며, 166 개 자동화 테스트를 통해 핵심 워크플로의 안정성을 검증하였다.

1.1 키워드

멀티모달 VOC 분석; 증거 제약 생성; 이미지-텍스트 검색; 상품 리뷰 마이닝; claim 귀속

2 I. 서론

사용자리뷰분석은지능형전자상거래운영의기초과제이다. 기존연구는주로감성분류, 주제군집화, 측면기반감성분석에초점을두어사용자가상품속성에대해보이는긍정적또는부정적태도를요약하는데활용되어왔다. 그러나이러한리뷰의견이상품자체의증거로설명, 지지또는반박될수있는지는상대적으로덜다루어졌다.

상품운영과제품개선의관점에서 “사용자가용량이작다고불평한다” 는사실만으로는충분하지않다. 분석자는상품페이지가치수를명확히설명하는지, 이미지가공간구조를보여주는지, 해당문제가상품결함인지또는사용자기대의차이인지함께확인할필요가있다.

대규모언어모델은상품리뷰요약에새로운가능성을제공하지만, 단일단계요약에는한계가존재한다. 상품문구, 이미지설명, 리뷰전체를그대로모델에입력하면유창한결과는생성될수있으나, 해당결론이어떤리뷰와상품증거에근거하는지검토하기어렵다. 또한오류가리뷰이해, 검색, 증거해석, 최종생성중어느단계에서발생했는지도파악하기어렵다.

더나아가기존상품리뷰분석방법은대체로감성통계, 주제군집화, 측면-감성추출, 혹은블랙박스요약수준에머무르는경우가많다. 이러한방법은사용자태도의전반적개요를제공할수있지만, 리뷰의견과상품증거사이의대응관계를충분히다루지못하며, 제품결함, 페이지설명부족, 사용자기대차이와같은원인도명확히구분하지못하는경우가많다. 또한리뷰샘플링전략에제약이없으면고평점리뷰나저정보리뷰가제한된분석예산을차지하여, 제품개선과직접관련된문제신호의표현을약화시킬수있다.

따라서상품 VOC(Voice of Customer) 분석은블랙박스요약과제가아니라, 리뷰요구에서상품증거로이어지는추적가능한흐름으로모델링되어야한다. 본논문은사용자리뷰의주관적경험을상품문구와상품이미지의검증가능한증거에정렬하기위한 Decathlon VOC Analyzer 를제안한다. 방법론적으로이시스템은서로연결된세가지특징을가진다. 첫째, 리뷰모델링, 질문계획, 증거검색, 보고서생성을추적가능한단계프로세스로조직하여중간산출물재사용과오류위치추적을가능하게한다. 둘째, 별점이있는원시리뷰를보존하고별점인지샘플링을통해진단가치가높은저별점피드백을우선반영함으로써리뷰모델링을제품개선시나리오에더가깝게만든다. 셋째, 리뷰측면을상품텍스트, 상품이미지, 국소시각영역과결합하여검색하고, 최종보고서에 claim 수준의증거귀속과 evidence gap 을유지함으로써분석결과검토가능성, 재현가능성, 활용가능성을높인다.

그림 1 은제안시스템의전체프레임워크를보여준다. 시스템은상품증거구축단계에서상품텍스트, 이미지, 국소시각영역, 리뷰를재사용가능한증거객체로보존하고, 이어서별점이유지된리뷰보존, 별점인지샘플링, 측면추출을통해 VOC 측면객체를형성한다. 이후이객체들은명시적인경로제약을가진검색질문으로변환되며, 최종적으로 claim 수준의증거귀속과 evidence gap 을포함한구조화보고서가생성된다.

3 II. 제안시스템

4 전체구조

제안시스템은사용자리뷰의주관적 VOC(Voice of Customer) 신호를상품이미지·텍스트증거와연결하기위해네단계로구성된다.

첫째, 상품증거구축단계에서는상품페이지의제목, 설명, 규격, 이미지, 이미지영역, 리뷰를통일된증거객체로정리한다. 둘째, VOC 측면모델링단계에서는리뷰에서속성, 감성, 의견, 원문근거, 사용장면을포함하는측면객체를추출한다. 셋째, 질문기반멀티모달검색단계에서는각측면객체를텍스트지시, 시각확인, 교차모달해소를위한검색질문으로변환하고, 상품텍스트와상품이미지에서후보증거를검색한다. 넷째, 보고서생성단계에서는

검색된증거를바탕으로강점, 약점, 개선제안, 증거공백을포함한구조화보고서를생성하고, 각주장 (claim) 을리뷰증거, 상품텍스트증거, 상품이미지증거에연결한다.

이러한구조는검색증강생성 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 과이미지-텍스트검색의설계원리를상품 VOC 분석에적용한것이다 [1, 2]. 단일단계요약방식과달리, 제안시스템은리뷰측면추출, 질문계획, 증거검색, 보고서생성의중간과정을분리하여저장한다. 이를통해최종보고서의특정결론이어떤리뷰와상품증거에서도출되었는지추적할수있으며, 오류가발생한단계도비교적명확하게확인할수있다.

표 1 은처리대상, 증거접속방식, 결과표현의세측면에서제안시스템의구조적특징을요약한다.

차원	전통적리뷰요약 / ABSA	제안시스템
출력목표	감성라벨, 주제, 혹은요약문단	증거귀속이포함된구조화 VOC 보고서
상품증거접속	대체로약하거나부재	텍스트, 이미지, 국소시각영역의결합접속
리뷰처리	전체통계나직접집계에치우침	별점을보존하고문제중심리뷰를우선모델링
추적가능성	오류원인위치파악이어려움	중간산출물, claim attribution, replay 로추적가능

시스템의전체흐름은이미그림 1 에제시되어있으며, 이하에서는네단계의핵심설계를순차적으로설명한다. 상품증거계층은상품텍스트, 이미지, 국소시각영역, 리뷰를재사용가능한증거객체로보존하고, 이후색인, 캐시, 귀속을지원하기위해텍스트블록, 이미지, 이미지영역, 리뷰에안정적인식별자를부여한다. VOC 측면모델링계층은먼저별점이있는원시리뷰를보존한뒤, 제한된계산예산하에서별점인자샘플링을수행한다. 현재기본 profile 은 problem_first 이며, 1 성부터 5 성리뷰에대해각각 30%, 25%, 20%, 15%, 10% 의목표비율을부여한다. 저별점샘플이부족한경우에는 fallback 순서에따라남은예산을재분배한다. 동시에시스템은빈리뷰, 지나치게짧은리뷰, ok, good 과같은저정보짧은댓글을필터링하여리뷰샘플의진단가치를높인다. 질문기반멀티모달검색계층은이후리뷰측면을검색의도와경로가명확한질문으로변환한다. 마지막으로보고서계층은최종 claim 을리뷰증거, 상품텍스트증거, 상품이미지증거에다시연결한다.

4.1 질문계획기반멀티모달검색

제안시스템은원시리뷰문장을직접검색질의로사용하지않는다. 리뷰문장은문맥의존적이고표현이불안정하기때문에동일한불만이라도 “작다”, “수납이부족하다”, “문서가안들어간다” 처럼다양하게나타날수있다. 따라서시스템은먼저리뷰측면을명시적텍스트지지, 시각확인, 교차모달해소라는세가지증거의도로분해한다 [3].

텍스트지지질문은상품설명과규격이리뷰의견을지지하는지확인하는데사용된다. 시각확인질문은상품이미지가관련구조나외관을보여주는지검토하는데사용된다. 교차모달해소질문은텍스트와이미지가동일한설명을제공하는지판단하는데사용된다. 이와같이리뷰표현을검증가능한질문으로변환함으로써, 원시리뷰문장을그대로질의로사용할때발생하는표현드리프트를줄이고, 증거적중률과결과해석가능성을함께높일수있다. 동시에시스템은질문계획단계에서텍스트경로와이미지경로를명시적으로보존하여이후분기별회수와재순위화에대한제약으로활용한다 [4].

그림 2 는리뷰측면에서증거질의로이어지는질문계획과정을나타낸다. 예를들어 “travel documents 에는 너무작다” 는리뷰는크기측면, 부정감성, 사용장면, 원문증거조각을포함하는측면객체로변환된다. 이후시스템은상품설명이나규격에크기제한이명시되어있는지, 이미지에서주수납공간을확인할수있는지, 텍스트와이미지가수납용량에대해일관된근거를제공하는지를각각질문으로생성한다. 여기서중요한점은단순히여러질문을만드는것이아니라, 각질문이명시적인증거경로와기대되는지지유형을함께갖도록하여이후검색결과를최종보고서의 claim 과정밀하게대응시키는데있다.

4.2 증거점수및재순위

리뷰측면과후보증거사이의관련성을일관된계비교하기위해제안시스템은텍스트관련성, 이미지관련성, 교차모달일관성을결합한증거점수를사용한다. 리뷰측면을 a , 후보증거를 e 라고할때증거점수는수식 (1) 과같이정의한다.

$$S(a, e) = \lambda_t R_t(a, e) + \lambda_v R_v(a, e) + \lambda_c C(a, e) \quad (1)$$

수식 (1) 에서 $R_t(a, e)$ 는텍스트경로의관련성, $R_v(a, e)$ 는이미지경로의관련성, $C(a, e)$ 는리뷰측면과상품증거사이의교차모달일관성제약을의미한다. $\lambda_t, \lambda_v, \lambda_c$ 는조정가능한가중치이다. 이수식은최종분석결과를직접생성하기위한것이아니라, 검색및재순위단계에서후보증거를일관된기준으로선택하기위한장치이다.

이수식의의미는한경로의점수만으로판단하는것을피함으로써, 텍스트는관련있어보이지만이미지가이르지하지않거나, 이미지상으로는그렇듯하지만상품설명에해당약속이없는경우와같은오류귀속을줄이는데있다.

제안시스템은먼저텍스트경로와이미지경로에서후보증거를회수한뒤, 수식 (1) 에따라후보를재순위화한다. 텍스트경로는상품명, 카테고리, 설명, 규격, 명시적약속과같은문서기반정보를검토하는데사용된다. 이미지경로는상품의구조, 외관, 색상, 수납형태뿐아니라개방방식, 연결부위, 재질질감처럼국소부품에의해드러나는시각단서도확인하는데사용된다. 교차모달일관성항은리뷰에서제기된문제가상품텍스트와이미지에서함께설명될수있는지판단하는데활용된다. 이러한경로별회수, 경로별재순위화, 그리고후반융합메커니즘은전체이미지의미를넘어영역수준의증거를보존하고, 배경과전체구도의간섭을줄이며, supported, partial, insufficient-evidence 상태를더세밀하게구분할수있게한다.

5 III. 구현및평가

시스템구현은다단계분석결과를구조화객체로보존하는방향으로구성하였다. 상품증거패키지는상품명, 설명, 카테고리, 규격, 이미지, 리뷰를안정적인식별자를가진객체로표현한다. 리뷰측면객체는측면명, 감성, 의견, 원문증거, 사용장면, 신뢰도를포함한다. 검색및보고서단계에서는회수된증거, 질문의도, 실행설정, 측면집계, 보고서귀속정보를별도산출물로보존하여분석재현과오류위치추적을지원한다.

제안시스템의주요중간산출물에는상품증거패키지, 리뷰측면객체, 검색후보풀, 구조화보고서, 그리고 manifest 와 replay 와같은실행부산물도포함된다. 상품증거패키지는색인구축과증거역참조의기초가되며, 리뷰측면객체는질문계획과측면집계의입력으로사용된다. 검색후보풀과구조화보고서는최종 claim 의근거선택과기업의사결정지원에활용된다. 한편 manifest 와 replay 는실행결과중간산출물을보존하여실험재현성과오류분석을지원한다. 구체적으로 manifest 는실행구성, 워크플로단계, 평가요약을기록하고, replay 는이전실행의연속성정보를저장하여사람피드백이후질문계획과보고서정제에다시반영될수있도록한다.

현재구현은데이터셋개요확인, 상품데이터정규화, 인덱스구축, 리뷰측면추출, 단일상품종합분석을위한 API 를포함한다. 또한전체워크플로실행, 오프라인실행, 멀티모달실행검증, manifest 평가, 자동화테스트를 위한스크립트도제공한다. 이러한구조는실험환경이달라지더라도동일한입력상품에대해어떤중간산출물이생 성되었는지추적할수있게하며, 모델능력부족과프로세스설계실패를구분하는데도움을준다. 반복실행비용을 줄이기위해시스템은 query embedding 과 rerank 결과에도시그니처기반디스크캐시를적용한다. 이캐시는 backend, model, 후보집합요약에동시에종속되므로, 반복실험에서중복계산을줄이면서도서로다른실행설정간 캐시오염을방지할수있다.

평가관점에서제안시스템은검색품질과귀속품질을분리하여검토한다. 질문수준의관련증거주석이존재 할경우검색성능은 Recall@K, MRR(Mean Reciprocal Rank), NDCG(Normalized Discounted Cumulative Gain) 로평가할수있다 [5]. Recall@K 는상위 K 개후보안에정답증거가포함되는지를측정하는지표이며, MRR 은정답증거가처음등장한순위의역수를평균한값이다. NDCG 는관련성이높은증거가상위순위에배치되는지를 평가하는순위품질지표이다.

구조화보고서에대해서는각 claim 이리뷰, 상품텍스트, 상품이미지에의해지지되는비율을계산할수있다. 또 한 citation precision, contradiction rate, modality contribution 과같은지표를통해보고서 claim 의근거충 분성과모달리티별기여도를검토할수있다. 이러한지표는시스템이관련증거를검색했는지뿐만아니라, 최종결론이 충분히뒷받침되는지도함께보여준다. 본논문의평가는증거기반 VOC 분석프로토타입의안정적실행과, 향후소 거실험및비교실험을위한모듈분리가능성에초점을둔다. 이러한설정아래에서이후연구는질문계획제거, 이미지 경로비활성화, 재순위제거, claim attribution 비활성화등이증거적중률, 귀속오류율, 보고서감사가가능성에미치 는영향을각각평가할수있다.

그림 3 은회수된리뷰증거, 상품텍스트증거, 상품이미지증거가구조화보고서의강점 claim, 약점 claim, 개선제안 claim, 증거공백 claim 과연결되는방식을나타낸다. 각연결은 supported, partial, unsupported, contradicted 와같은상태로표현될수있으며, 사람검토결과는 feedback/replay 루프를통해질문계획과보고서 정제에다시반영된다. 상품텍스트나이미지로충분히지지되지않는리뷰의견에대해서는시스템이그럴듯한결론을 억지로생성하지않고, 명시적인 evidence gap 을남겨증거부족상태를표현한다. 현재구현은 166 개의자동화테 스트를통과했으며, 이는주요인터페이스와워크플로단언이일관성을유지하고, 후속통제실험을수행할연구프로 토타입으로서충분한공학적안정성을갖추었음을보여준다.

6 IV. 결론

본논문은상품이미지·텍스트증거와사용자리뷰를정렬하기위한증거기반멀티모달 VOC(Voice of Customer) 분 석시스템인 Decathlon VOC Analyzer 를제안하였다. 제안시스템은원시상품데이터를추적가능한증거패키지 로표준화하고, 사용자리뷰를측면수준 VOC 객체로추출한뒤, 질문계획, 멀티모달후보검색, 재순위, 보고서생 성, 주장 (claim) 수준귀속을통해구조화된상품분석결과를생성한다.

본연구의핵심결론은상품 VOC 분석이단일단계리뷰요약으로축소되어서는안되며, 리뷰측면모델링, 증거질 문계획, 상품이미지·텍스트검색, 증거제약생성이결합된다단계프로세스로구성되어야한다는점이다. 제안시스 템은 “리뷰가무엇을말하는가”, “상품증거가이를지지하는가”, “최종결론은어떻게증거대응관계를형성하는가” 를서로연결된분석단계로조직함으로써, 증거적합성판단, 오류위치추적, 후속비교실험을위한통합인터페이스를 제공한다.

동시에시스템은별점이있는원シリ뷰를보존하고, 문제우선별점인지샘플링과저정보리뷰필터링을통해저별

집피드백이리뷰모델링에서더큰역할을하도록설계되었다. 이설계는전체리뷰요약을넘어제품개선과직접관련된 문제신호를보다안정적으로표현하게한다.

향후연구에서는여러상품카테고리에걸친수작업주석데이터셋을확충하고, 질문계획, 이미지경로, 재순위, claim attribution 과같은모듈에대한비교실험을수행할예정이다. 또한더세밀한시각증거연결과피드백기반재 실행메커니즘을강화하여, 상품개선의사결정을더잘지원하는 VOC 분석플랫폼으로발전시키고자한다.

References

- [1] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Kuttler, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- [2] Luyu Gao, Zhuyun Dai, Panupong Pasupat, Anthony Chen, Arun Tejasvi Chaganty, Yicheng Fan, Vincent Y. Zhao, Ni Lao, Hongrae Lee, Da-Cheng Juan, and Kelvin Guu. RARR: Researching and revising what language models say, using language models. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 16477–16508, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.910. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.910>.
- [3] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, pages 8748–8763. PMLR, 2021. URL <https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html>.
- [4] Yu Liu, Duantengchuan Li, Kaili Wang, Zhuoran Xiong, Fobo Shi, Jian Wang, Bing Li, and Bo Hang. Are LLMs good at structured outputs? a benchmark for evaluating structured output capabilities in LLMs. *Information Processing & Management*, 61(5):103809, 2024. doi: 10.1016/j.ipm.2024.103809. URL <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103809>.
- [5] Saibo Geng, Martin Josifoski, Maxime Peyrard, and Robert West. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 10932–10952, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.674>.
- [6] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- [7] NVIDIA Developer Blog. An easy introduction to multimodal retrieval-augmented generation, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/blog/an-easy-introduction-to-multimodal-retrieval-augmented-generation/>.

- [8] NVIDIA Developer Blog. Build ai-ready knowledge systems using essential multimodal rag capabilities, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/blog/build-ai-ready-knowledge-systems-using-5-essential-multimodal-rag-capabilities/>.
- [9] Manuel Faysse, Hugues Sibille, Tony Wu, Bilel Omrani, Gautier Viaud, Celine Hudelot, and Pierre Colombo. ColPali: Efficient document retrieval with vision language models, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2407.01449>.
- [10] Maria Pontiki, Dimitris Galanis, John Pavlopoulos, Harris Papageorgiou, Ion Androutsopoulos, and Suresh Manandhar. SemEval-2014 task 4: Aspect based sentiment analysis. In *Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation*, pages 27-35, 2014. doi: 10.3115/v1/S14-2004. URL <https://aclanthology.org/S14-2004/>.
- [11] Qdrant. Pdf retrieval at scale: Search engineering with multi-stage retrieval, 2024. URL <https://qdrant.tech/documentation/tutorials-search-engineering/pdf-retrieval-at-scale/>.
- [12] Qdrant. Multi-vector search and multi-stage retrieval course, 2024. URL <https://qdrant.tech/blog/multi-vector-search-course/>.
- [13] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Sch"utze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008. URL <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>.